

1 特性

1.1 硬件

- 高性能、低噪声 MEMS IMU
- 集成低噪声、高可靠性 LDO
- 出厂完成 $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 全温补偿与标定，包含零偏、比例因子和交叉轴校准
- Type-C 接口，内置 USB 转串口芯片
- 具备良好的抗振设计，适用于振动环境应用
- 集成温度传感器
- 小体积 $26 \times 24 \times 12 \text{ mm}$ ，易于集成
- 产品设计符合 RoHS 相关要求，材料满足无卤规范，认证状态请参考最新官方资料
- 支持定制



1.2 软件

- 自适应 EKF 融合算法
- 数据输出帧率最高可达 1000 Hz，具体取决于输出数据类型与配置，且具有较低输出延时
- 面向动态运动场景优化姿态跟随与振动抑制性能
- 在典型工况下可降低线性加速度对姿态估计的影响
- 支持自定义二进制协议
- 丰富的用户配置指令
- 多功能 GUI，方便操作
- 支持 ROS1、ROS2、C、MATLAB、Python、Arduino 等多种例程

2 应用

HI13 系列面向高性能姿态感知与复杂工况应用，适用于温度变化、振动及动态运动条件下的姿态测量与控制场景。典型应用包括：

- 服务机器人
- 人形机器人
- 低速无人驾驶机器人
- 智慧农机

3 描述

3.1 系统框图

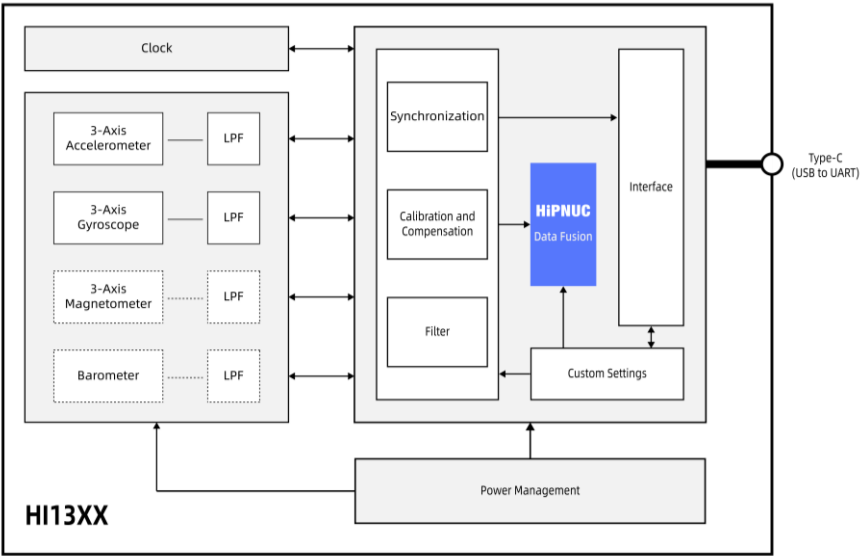


图 1 HI13 系列系统框图

注 1：虚线表示部分型号不支持，具体请参见表 1。

3.2 通用描述

HI13 系列是一款基于 MEMS IMU 的 IMU/VRU/AHRS 传感器模组，搭载自主研发的自适应扩展卡尔曼滤波、IMU 噪声动态分析及载体运动状态分析算法，可为用户提供原始惯性数据（加速度、角速度、磁场）以及解算姿态数据（欧拉角、四元数等）。HI13 系列根据型号不同支持 IMU、VRU 或 AHRS 功能，并非所有型号均集成磁力计或支持 AHRS 输出，具体配置请参见表 1 和表 2。

每个模组出厂前均完成温度、零偏、比例因子和交叉轴补偿标定。模组可以通过 Type-C 接口进行数据传输，内置 USB 转串口芯片。配套的 GUI 上位机用于配置、数据显示、固件升级和数据记录等评估操作。



图 2 GUI 上位机

目录

1 特性	1
1.1 硬件	1
1.2 软件	1
2 应用	1
3 描述	2
3.1 系统框图	2
3.2 通用描述	2
4 产品选型	5
5 产品订购	6
5.1 订购编码	6
5.2 联系方式	6
6 文档信息	7
6.1 历史版本	7
6.2 相关文档	7
7 HI13 系统架构	8
7.1 IMU	8
7.2 VRU	8
7.3 AHRS	8
8 接口	9
9 传感器性能参数	10
9.1 陀螺仪	10
9.2 加速度计	13
9.3 磁力计	15
9.4 气压计	15
9.5 温度传感器	15
9.6 融合精度	15
10 系统与电气参数	16
10.1 电气参数	16
10.2 接口参数	16
10.3 系统参数	16
10.4 绝对最大值	16
11 机械尺寸	17
12 安装	18
13 坐标系定义	19
13.1 东北天（默认）	19
13.2 北西天与北东地	19

HI13 系列规格书

通用型 IMU/VRU/AHRS 模组

REV: 1.5

14 配套线束	20
15 通信协议	21
16 免责声明	22

4 产品选型

表 1 选型信息

HI13a-b-c					
标识	系列	a-传感器		b-数据接口	
HI	13	M0	IMU/VRU	USB UART 转 USB	000 默认
		M3	IMU/VRU/AHRS		其他 定制
		R2	IMU/VRU		
		R3	IMU/VRU/AHRS		
		S2	IMU/VRU		
		S3	IMU/VRU/AHRS		
		S4	IMU/VRU/AHRS + 气压		

注 1：当前标准型号参考产品订购章节，其他型号支持定制。

注 2：后续 HI13MX 表示 M0/M3 系列，HI13RX 表示 R2/R3 系列，HI13SX 表示 S2/S3/S4 系列。

表 2 HI13 系列模组配置表

型号	3 轴加速度计	3 轴陀螺仪	3 轴磁力计	气压计
HI13M0-USB	√	√	×	×
HI13M3-USB	√	√	√	×
HI13R2-USB	√	√	×	×
HI13R3-USB	√	√	√	×
HI13S2-USB	√	√	×	×
HI13S3-USB	√	√	√	×
HI13S4-USB	√	√	√	√

5 产品订购

5.1 订购编码

表 3 订购编码

型号	名称	描述
HI13M0-USB-000	IMU/VRU Module	IMU/VRU 模组
HI13M3-USB-000	IMU/VRU/AHRS Module	IMU/VRU/AHRS 模组
HI13R2-USB-000	IMU/VRU Module	IMU/VRU 模组
HI13R3-USB-000	IMU/VRU/AHRS Module	IMU/VRU/AHRS 模组
HI13S2-USB-000	IMU/VRU Module	低噪声 IMU/VRU 模组
HI13S3-USB-000	IMU/VRU/AHRS Module	低噪声 IMU/VRU/AHRS 模组
HI13S4-USB-000	IMU/VRU/AHRS Module	低噪声 IMU/VRU/AHRS 模组，集成气压计

5.2 联系方式

- 1. 邮箱： sales@hipnuc.com
- 2. 电话： 010-69726346 / 15801501203
- 3. 官网： www.hipnuc.com

6 文档信息

6.1 历史版本

表 4 历史版本

版本	日期	作者	变更内容
1.0	2023 年 5 月 23 日	Hipnuc	初始版本
1.1	2023 年 9 月 13 日	Hipnuc	增加底部板对板连接器说明
1.2	2024 年 11 月 1 日	Hipnuc	更新 P/N, 去除板对板连接器型号
1.3	2025 年 3 月 17 日	Hipnuc	更新 Allan 参数
1.4	2025 年 6 月 17 日	Hipnuc	增加 HI13SX 系列
1.5	2026 年 3 月 14 日	Hipnuc	修正参数, 重新排版

6.2 相关文档

1. 指令与编程手册
2. STEP 模型
3. RoHS/CE 等合规文件
4. GUI 软件与参考例程

7 HI13 系统架构

HI13 系列是一类支持 IMU、VRU 及 AHRS 功能配置的传感器模组。根据具体型号不同，产品可提供加速度、角速度、磁场、欧拉角及四元数等数据输出。

根据不同型号配置，HI13 模组可集成 3 轴加速度计、3 轴陀螺仪、3 轴磁力计、气压计以及高性能处理器。该控制器主要用于传感器的同步、标定、算法融合以及用户配置等功能，同时，基于应用场景与传感器特性，模组支持 6-DoF、AHRS、人形机器人等多种模式，详情请参考指令与编程手册。

7.1 IMU

HI13 可以作为惯性测量单元（IMU）使用，为用户提供精准的三维加速度和三维角速度数据。这些数据是通过内部集成的高精度加速度计和陀螺仪采集的，能够实时反映物体在三维空间中的运动状态和动态变化。与未经模块级补偿与标定的原始惯性器件相比，HI13 的优势在于出厂前已完成系统级标定与补偿校正，可显著提升输出数据的一致性与稳定性，并改善测量精度。这些标定包括交叉轴、比例因子、零偏及温度补偿。

7.2 VRU

HI13 通过融合算法可输出基于重力参考的姿态信息，主要包括俯仰角（Pitch）和横滚角（Roll）；在 6-DoF 模式下也可输出偏航角（Yaw）估计值，但该值会随时间累积漂移。

7.3 AHRS

HI13 在 IMU 和 VRU 的基础上，通过引入高精度、大量程的 TMR（隧道磁阻）地磁传感器，进一步升级为功能更强大的航姿参考系统（AHRS）。这一升级显著增强了 HI13 的姿态感知能力，使其能够为用户提供更加全面、精准的姿态数据，包括长期稳定的俯仰角（Pitch）、横滚角，以及基于磁北参考的偏航角（Yaw）。

8 接口

HI13 系列传感器采用 USB 转串口（UART）的通信方式，默认情况下，通信的帧格式为标准的 8N1 模式，即：

- 波特率：115200 bps（可根据需求调整）
- 数据位：8 位
- 校验方式：无奇偶校验（No Parity）
- 停止位：1 位

这种通信配置是工业应用中的标准配置，兼容性强，能够与绝大多数的嵌入式系统、工控设备、机器人控制器等进行无缝对接。

注 1： 波特率与数据传输帧率都可以通过指令更改，详情参考指令与编程手册

9 传感器性能参数

9.1 陀螺仪

表 5 陀螺仪性能参数

参数	产品	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注		
量程	HI13MX/HI13RX	100 °/s 旋转		±250		°/s	默认： ±2000		
				±500					
				±1000					
				±2000					
	HI13SX			±250		°/s			
				±500					
				±1000					
				±2000					
分辨率	HI13MX/HI13RX		16	20	bit				
	HI13SX		16						
	HI13MX/HI13RX		<600				850	ppm	典型值： RMS
	HI13SX		<600				1200		
非线性			±0.05		%FS	1			
噪声密度	HI13MX	带宽 47 Hz	0.014		°/s/√Hz				
	HI13RX	带宽 47 Hz	0.008						
	HI13SX	带宽 10 Hz	0.0025						
3 dB 带宽	HI13MX/HI13RX		80	200	Hz	2			
	HI13SX		80	400					
零速输出			<0.1	±0.45	°/s	3			
采样率			1000		Hz				
零偏不稳定性 艾伦方差	HI13MX	X	2.5	4	°/h	典型值： 1σ 最大值： 3σ			
		Y	3.2	5.5					
		Z	3	5.5					
	HI13RX	X	1.5	2.5	°/h				
		Y	1.9	3.2					
		Z	1.7	3.2					
	HI13SX	X	4	6	°/h				
		Y	1.5	2.5					
		Z	1.7	4					
	HI13MX	X	10	14	°/h				
		Y	13	17					
		Z	10	13					
零偏稳定性 10 s 平滑	HI13RX	X	5.5	7	°/h	典型值： 1σ 最大值： 3σ			
		Y	7.5	9					
		Z	5.5	7					
	HI13SX	X	10	16	°/h				
		Y	4	7					
		Z	5	13					

零偏重复性	HI13MX	X	20	36	°/h	
		Y	36	61		
		Z	16	25		
	HI13RX	X	11.5	21	°/h	
		Y	15	30		
		Z	9.5	15		
	HI13SX	X	11	35	°/h	
		Y	10	30		
		Z	9	20		
角度随机游走 艾伦方差	HI13MX	X	0.55	1.1	°/√h	典型值： 1σ 最大值： 3σ
		Y	0.82	1.2		
		Z	0.47	0.7		
	HI13RX	X	0.3	0.6	°/√h	
		Y	0.4	0.7		
		Z	0.2	0.4		
	HI13SX	X	0.12	0.16	°/√h	
		Y	0.1	0.12		
		Z	0.1	0.14		
零偏全温变化	-40 °C ~ 85 °C		0.07	0.15	°/s	4
加计敏感性	XYZ		0.05	°/s/g		

典型值：1σ
最大值：3σ

注 1：在指定范围内与最佳拟合直线的最大偏差

注 2：不同的模式具有不同的带宽，默认 6-DoF 模式为 80 Hz

注 3：初始零偏标定之后，零偏可以在算法引擎中实时估计

注 4：超核实验室温箱转台测得，温升斜率小于 3 °C/min

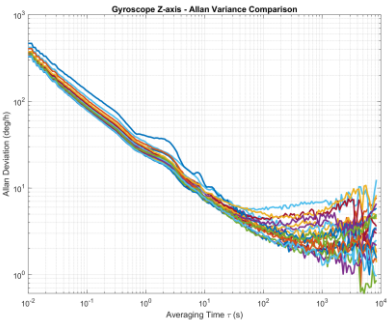
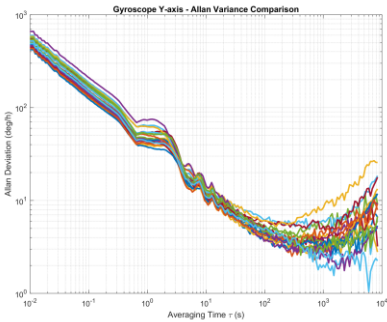
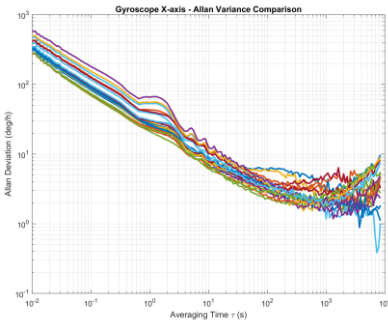


图 3 HI13MX 陀螺仪艾伦方差

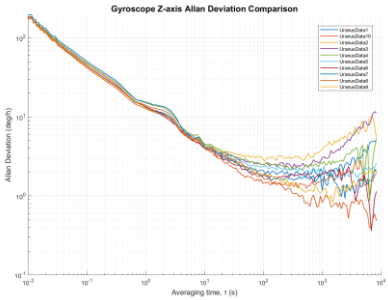
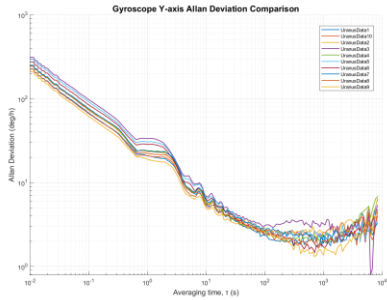
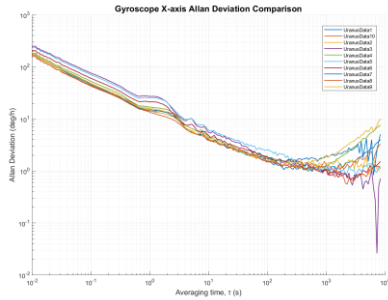


图 4 HI13RX 陀螺仪艾伦方差

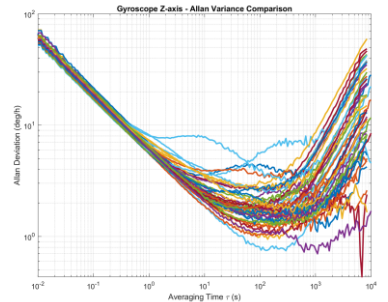
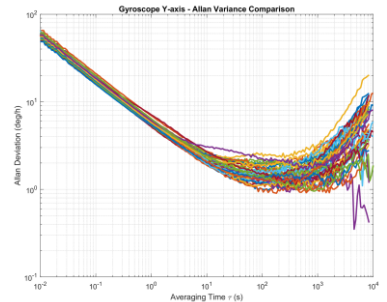
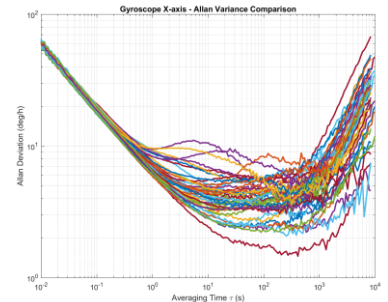


图 5 HI13SX 陀螺仪艾伦方差

9.2 加速度计

表 6 加速度计参数

参数	产品	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注		
量程	HI13MX/HI13RX		±3			g	默认: ±12		
			±6						
			±12						
			±24						
	HI13SX		±2		20	g	默认: ±16		
			±8						
±16									
分辨率	HI13MX/HI13RX		16			bit			
	HI13SX		16	20					
初始零偏			1	2		mg	典型值: RMS		
非线性	HI13MX/HI13RX		±0.5			%FS	1		
	HI13SX		±0.01						
噪声密度	HI13MX	带宽 10 Hz	0.16	0.2		mg/√Hz			
	HI13RX		0.1	0.12					
	HI13SX		0.05	0.07					
3 dB 带宽	HI13MX/HI13RX		90	200		Hz	2		
	HI13SX		90	400					
采样率			1000			Hz			
零偏不稳定性 艾伦方差	HI13MX	X	0.021	0.035		mg	典型值: 1σ 最大值: 3σ		
		Y	0.032	0.065					
		Z	0.023	0.03					
	HI13RX	X	0.015	0.02		mg			
		Y	0.02	0.045					
		Z	0.015	0.02					
	HI13SX	X	0.012	0.02		mg			
		Y	0.009	0.015					
		Z	0.016	0.022					
	零偏稳定性 10 s 平滑	HI13MX	X	0.068	0.1			mg	典型值: 1σ 最大值: 3σ
			Y	0.09	0.19				
			Z	0.07	0.1				
HI13RX		X	0.06	0.1		mg			
		Y	0.055	0.15					
		Z	0.05	0.06					
HI13SX		X	0.032	0.055		mg			
		Y	0.022	0.032					
		Z	0.048	0.082					
零偏重复性	HI13MX	X	0.22	0.4		mg			
		Y	0.15	0.21					
		Z	0.12	0.2					

零偏重复性	HI13RX	X	0.127	0.25	mg	典型值： 1σ 最大值： 3σ
		Y	0.09	0.15		
		Z	0.07	0.15		
	HI13SX	X	0.1	0.3	mg	
		Y	0.06	0.2		
		Z	0.1	0.2		
随机游走	HI13MX	XYZ	0.09	0.11	m/s/√h	
艾伦方差	HI13RX	XYZ	0.055	0.065		
	HI13SX	XYZ	0.019	0.03		
零偏全温变化	HI13MX/HI13RX	XYZ	2	5	mg	3
-40 °C ~ 85 °C	HI13SX	XY	2	5		
		Z	6	15		

注 1：在指定范围内与最佳拟合直线的最大偏差

注 2：不同的模式具有不同的带宽，默认 6-DoF 模式为 90 Hz

注 3：超核实验室温箱转台测得，温升斜率小于 3 °C/min

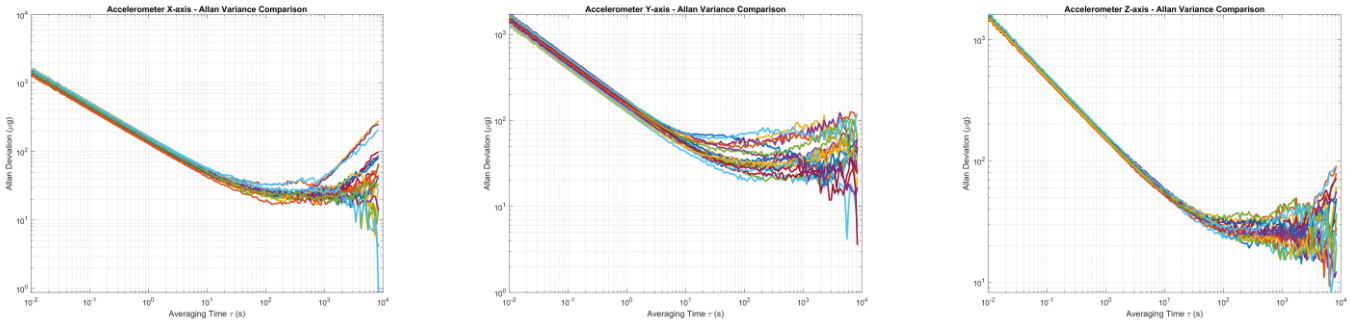


图 6 HI13MX 加速度计艾伦方差

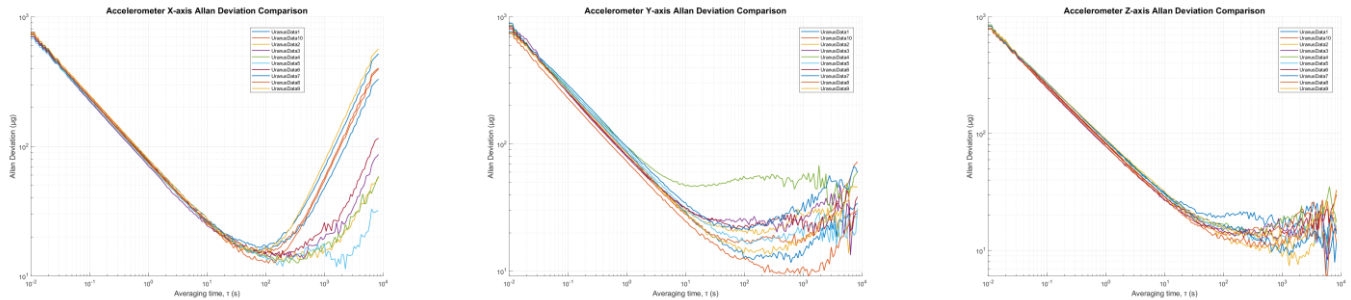


图 7 HI13RX 加速度计艾伦方差

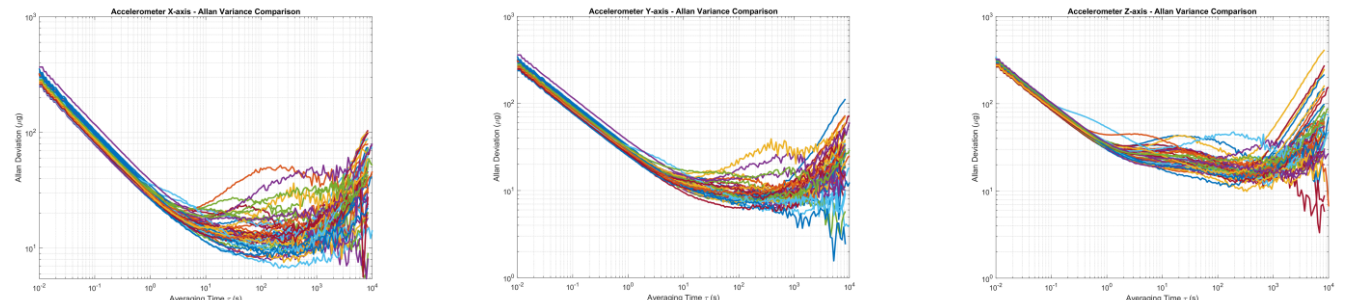


图 8 HI13SX 加速度计艾伦方差

9.3 磁力计

表 7 磁力计参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
量程			±2000		μT	
噪声		0.19	0.45		μT	
非线性度		±10	±20		μT	

9.4 气压计

表 8 气压计参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
量程		300	-	1200	hPa	
分辨率			0.006		hPa	
精度			±0.06		hPa	

9.5 温度传感器

表 9 温度传感器参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
量程		-40	-	85	°C	
偏置误差			±5		°C	

9.6 融合精度

除特别说明外，以下融合精度数据均在完成出厂标定后、典型安装条件下测得。姿态角精度与安装平整度、机械应力、振动环境、线性加速度、磁场环境及用户标定状态有关，实际应用结果可能存在差异。

表 10 姿态角精度

参数	产品	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
俯仰/横滚（静态）				0.1	0.15	°	1
俯仰/横滚（动态）				0.2	0.3	°	
航向角（AHRS）				2	3	°	2
航向角静态漂移（6-DoF）		静止 2 h		0.15	0.2	°	
航向角动态漂移（6-DoF）	HI13MX			±10	±18	°	3
	HI13RX/SX			±5	±10	°	
航向角旋转误差（6-DoF）	HI13MX/RX	100 °/s 旋转		<0.2	0.3	°	4
	HI13SX				0.4		

- 注 1：数据参考校准平面，数据来源于 20 pcs 测试样品。
- 注 2：地磁校准之后，周边无磁场干扰情况下测得，需要将产品配置为 AHRS 模式
- 注 3：模组在室内清洁机器人上运动 1 h 测得，结果为 1σ。6-DoF 模式下的航向角为无磁参考条件下的估计值，其长期稳定性受初始对准、运动工况、环境条件、以及时间影响
- 注 4：模组在转台上旋转 10 圈平均每圈误差

10 系统与电气参数

10.1 电气参数

表 11 电气参数

参数	产品	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作电压范围 VDD		4.5	5	5.5	V	
功耗	HI13MX			215	mW	
	HI13RX/HI13SX			300		
V _{OL}			-	0.4	V	
V _{OH}		2.6			V	
V _{IL}		-0.3		1	V	
V _{IH}		1.9		3.6	V	

10.2 接口参数

表 12 接口参数

接口	参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
USB	波特率	9600	115200	921600	bps	
	输出帧率	0	100	1000	Hz	

● 波特率与输出帧率都可以调，实际可用输出帧率取决于输出数据内容、报文长度及通信配置，详情参考指令与编程手册。

10.3 系统参数

表 13 系统参数

参数	数值	备注
尺寸	26 × 24 × 12 mm	
重量	<11 g	
系统启动时间	2 s	1
工作温度	-40 °C ~ 85 °C	
屏蔽罩材质	铝合金	
抗振动	1.0 mm (10 Hz ~ 58 Hz), ≤20 g (58 Hz ~ 600 Hz)	
环保	符合 RoHS 相关要求	
合规材料	相关认证及符合性文件请参考最新官方资料	
跌落测试	在高 75 cm 的实验台上，自由跌落 3 次	
温度冲击	温度在 1 h 内从 -40 °C 升至 85 °C，共 5 次	
湿敏等级	MSL2	

注 1：系统从上电到有效数据输出的时间

10.4 绝对最大值

表 14 绝对最大值

参数	限值	描述
机械冲击	10,000 g	持续时间 < 0.2 ms
存储温度	-40 °C ~ 125 °C	
ESD (HBM)	15 kV	JEDEC/ESDA JS-001
输入电压	5.5 V	

注 1：超过绝对最大额定值可能导致器件永久损坏；器件不保证在该条件下正常工作。

11 机械尺寸

所有尺寸单位：mm

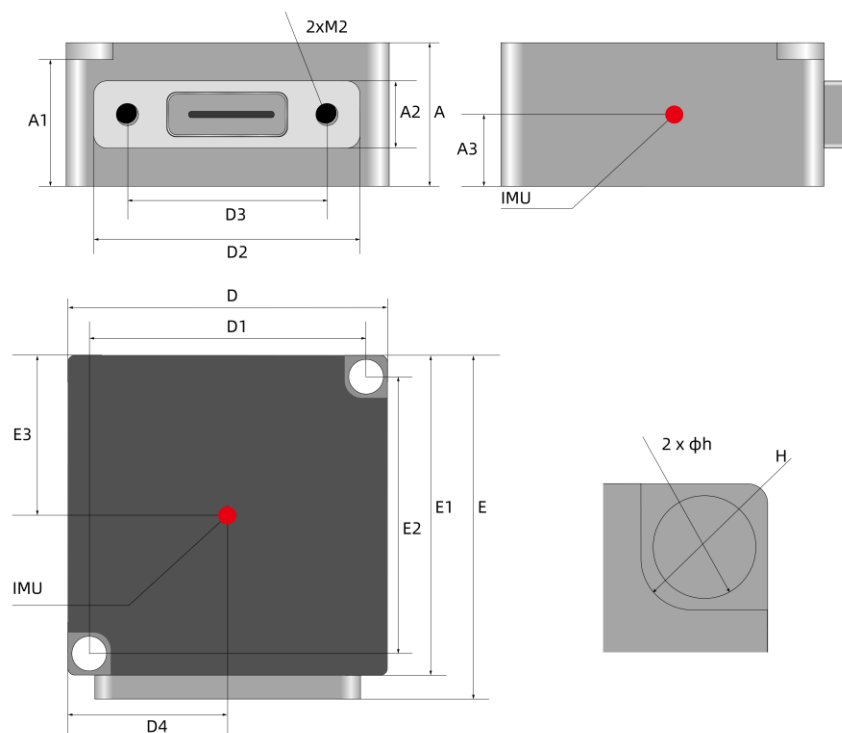


图 9 HI13 机械尺寸与 IMU 位置

表 15 HI13 产品尺寸数据表

符号	最小值 (mm)	典型值 (mm)	最大值 (mm)
A	11.8	12	12.2
A1	10.2	10.4	10.6
A2	4.8	5	5.2
A3	5.8	6	6.2
D	23.8	24	24.2
D1	20	20.2	20.4
D2	19.8	20	20.2
D3	14.8	15	15.2
D4	11.8	12	12.2
E	25.8	26	26.2
E1	23.8	24	24.2
E2	20	20.2	20.4
E3	11.8	12	12.2
H	R2.25	R2.3	R2.35
h	φ2.55	φ2.6	φ2.65

12 安装

- 安装面应尽量平整、刚性固定
- 避免安装在高热源附近
- 避免线束拉扯对模组产生持续应力
- AHRS 型号应远离电机、扬声器、磁钢、大电流线束
- 建议完成安装后重新进行磁校准
- 对振动工况建议做实际整机标定验证

13 坐标系定义

13.1 东北天（默认）

载体使用右-前-上（RFU）坐标系，地理坐标系使用东-北-天（ENU）坐标系。加速度和陀螺仪轴向如下图所示：

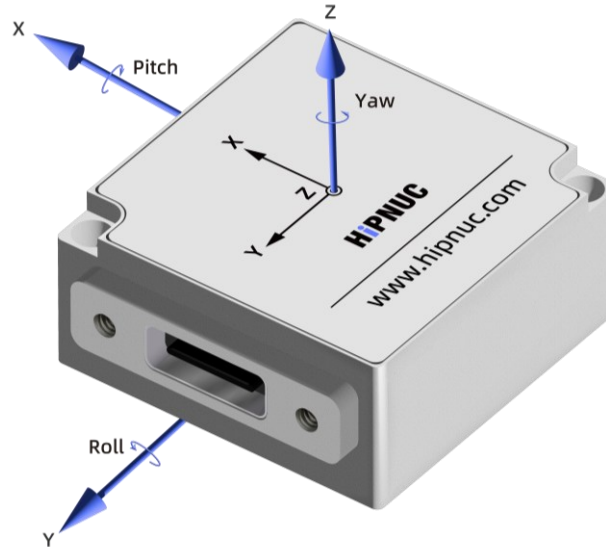


图 10 HI13 坐标系

角速度正方向遵循右手定则，四元数输出顺序以指令与编程手册定义为准。欧拉角采用 Z-X-Y（312）旋转顺序输出；涉及内旋/外旋及坐标变换约定时，请以指令与编程手册中的定义为准。具体定义如下：

- 绕 Z 轴旋转：航向角（Yaw, ψ ），范围： $-180^\circ \sim 180^\circ$
- 绕 X 轴旋转：俯仰角（Pitch, θ ），范围： $-90^\circ \sim 90^\circ$
- 绕 Y 轴旋转：横滚角（Roll, ϕ ），范围： $-180^\circ \sim 180^\circ$

当模组坐标系与参考坐标系重合时，欧拉角的理想输出为 Pitch = 0° 、Roll = 0° 、Yaw = 0° 。

如需旋转坐标系，请参考指令与编程手册。

13.2 北西天与北东地

载体也可以配置为北西天/北东地坐标系，需要用户自行配置，详情参考指令与编程手册

14 配套线束



图 11 HI13 配套线束

注 1：USB 转 Type-C 线束长 1.2 m

15 通信协议

产品支持串行二进制通信协议，具体报文格式、输出配置及指令定义请参考指令与编程手册。

16 免责声明

本文档所列参数为产品在指定测试条件下的典型值、最大值或测试值，不构成最终交付承诺。Hipnuc 保留在不另行通知的情况下对产品、文档及相关信息进行修改的权利。